

Softwareprojekt als Prüfungsleistung

Anforderungen an das Softwareprojekt

Es soll eine Anwendung erstellt werden, die mind. in Client- und Server-Komponente unterteilt ist. Das Projekt kann im Team von 2-4 Studierenden bearbeitet werden.

- **Funktionale Anforderungen:** Es soll ein einfaches Multiplayer-Spiel für mind. 2 Spieler realisiert werden. Als Projektidee wird die Implementierung eines bekannten Arcade-Klassikers vorgeschlagen, z.B. [Tetris](#), [Tank](#), [Snake](#), [Pac-Man](#), [Dig Dug](#) oder [Bobby Volley](#). Es kann auch ein Brettspiel oder ein Quizspiel umgesetzt werden. Die Spielregeln des Spiels können gerne individuell angepasst werden. Bezüglich der angestrebten Funktionalität der Anwendung wird dementsprechend Freiraum für kreative Ideen gelassen, die mit dem jeweiligen Modulbetreuer abzustimmen sind. Unabhängig von der gewählten Projektidee sollten folgende Anforderungen berücksichtigt werden:
 - Ein Anwender soll sich registrieren, einloggen und ausloggen können.
 - Für jeden Anwender wird eine Historie seiner gespielten Spiele erfasst und mittels einfacher Auswertungen dargestellt (gewonnene und verlorene Spiele, mittlere Punktzahl, usw.).
 - Es sollen an mind. einer sinnvollen Stelle auch Bilder über die API angefragt und im Client dargestellt werden (z.B. die Profilbilder der Anwender).
- **Server-Komponente (Programmiersprache Java):** Die registrierten Anwender und ihre Spielhistorie soll zentral in einer relationalen Datenbank gespeichert werden. Es soll dazu ein Framework für das objekt-relationale Mapping eingesetzt werden. Es soll eine API für den Datenaustausch mit dem Client angeboten werden, über die Daten im JSON- oder XML-Format ausgetauscht werden. Die API soll [JSON Web Tokens \(JWT\)](#) zur Authentifizierung von Anwendern unterstützen.
- **Client-Komponente:** Der Client soll ein grafisches UI umfassen und die obigen funktionalen Anforderungen abbilden. Bei ≥ 3 Studierenden im Team sind 2 Clients in unterschiedlichen Frameworks zu erstellen, die sich eine serverseitige API teilen. Wenn nur ein Client implementiert wird (d.h. das Team besteht aus max. 2 Studierenden), ist für diesen Client per Default [JavaFX](#) zu nutzen – oder alternativ das [Android Java API Framework](#). Wenn ein weiterer Client erstellt wird, kann für diesen nach Absprache mit dem Betreuer ein beliebiges anderes Framework inkl. freier Auswahl der Programmiersprache gewählt werden (z.B. Desktop-Anwendung mit JavaFX, mobile Anwendung mit Android, Web-Anwendung mit Angular o.ä.).

Allgemeine Hinweise zur Prüfungsleistung

Die Prüfungsleistung für das Modul ist i.d.R. ein ganzheitliches Softwareprojekt, dass die Studierenden als kleines Team zum festgelegten Prüfungstermin in einer finalen Version in einem Versionsverwaltungssystem einreichen. Empfohlen wird ein Git-Repository zu verwenden, um den Fortschritt während der Entwicklung zu versionieren. Die finale Version wird von den Studierenden präsentiert. Die folgenden Rahmenbedingungen für die Projektarbeit haben nur empfehlenden Charakter und können je Hochschulstandort individuell angepasst werden.

- **Teamgröße: 2-4 Studierende.** Ab 2 Studierenden je Team kann der Einsatz von Git motiviert und sinnvoll geübt werden. 2 engagierte Studierende sind grundsätzlich ausreichend, um die Aufgabenstellung vollständig und zur vollsten Zufriedenheit zu bearbeiten. Eine Teamgröße ≥ 4 trainiert zwar die Organisation der Arbeitsteilung, führt aber i.d.R. auch dazu, dass sich einige Studierende vergleichsweise wenig einbringen, sich verstecken können und ihren Nachholbedarf in der Programmierfähigkeit nicht aufholen. Gemäß der Aufgabenstellung ist eine serverseitige und eine clientseitige Komponente zu entwerfen und zu implementieren. Es wird empfohlen bei ≥ 3 Studierenden je Team eine zweite clientseitige Komponente in einer alternativen Technologie einzufordern, die auf der gleichen serverseitigen Schnittstelle aufbaut. Dadurch wird die Komplexität der Aufgabenstellung an die Teamgröße angepasst.
- **Prüfungsvorleistung: unbenotete Meilensteine.** Folgende Meilensteine werden als unbenotete Prüfungsvorleistungen vorgeschlagen, können aber durch den Modulbetreuer auf eine adäquate Auswahl reduziert werden.
 - UML-Klassendiagramm für die Klassen des fachlichen Datenmodells
 - UML-Komponentendiagramm/UML-Verteilungsdiagramm zur Darstellung der Zielarchitektur inkl. begründete Auswahl der Frameworks
 - Vereinbarte Schnittstelle zwischen Client(s) und Server
 - Vorversionen von Client(s) und Server als Prototypen (d.h. erste ausgewählte Anwendungsfälle sind realisiert, ggf. noch nicht integriert)

Es ist bekannt, dass eine Reduzierung der geistigen Rüstzeiten die Effizienz eines Entwicklungsteams steigert. Softwareentwicklung in kurzen konzentrierten Sprints mit (nahezu) ungeteilter Aufmerksamkeit führt dazu, dass Aufgaben effektiv und in kürzerer Zeit erledigt werden. Aufgrund der Tatsache, dass die meisten Teilnehmer in den Online-Studiengängen berufsbegleitend studieren, wird der maßgebliche Fortschritt in diesem Modul in sehr

individuellen Zeitfenstern erzielt. Eine gleichmäßige Taktung des Projektfortschritts über mehrere Teams ist erfahrungsgemäß schwierig. Die Meilensteine sollen die Studierenden lediglich an ein strukturiertes Vorgehen binden. Wenn die ersten Meilensteine frühzeitig während der Betreuungszeit angesetzt werden, ist sichergestellt, dass eine Entwurfsphase der späteren Implementierung vorausgeht.

- **Prüfungsleistung: Modulnote auf Basis der finalen Version des Projekts bilden.** Es wird empfohlen, die Beurteilung des Erfüllungsgrads der Lernergebnisse nur anhand der finalen Version des Projekts durchzuführen. Jedes Team präsentiert sein Projekt am Prüfungstermin (Empfehlung: ca. 30 Min. je Team). Es ist weiterhin zu empfehlen, 3-4 Teams innerhalb eines Zeitfensters von etwa 2 Stunden voreinander präsentieren zu lassen. Die Studierenden können dann ihr Projektergebnis im Vergleich zu anderen einordnen. Eine abschließende, gemeinsame Retrospektive ist sinnvoll. Im Nachgang ist die finale Version des Projekts durch die Modulbetreuer im Detail hinsichtlich der Erfüllung der Lernergebnisse zu sichten und zu beurteilen.

Es folgen mögliche Beurteilungskriterien für die Prüfungsleistung, deren Gewichtung mit dem Modulbetreuer am Hochschulstandort zu klären ist.

- **Lernergebnis "Softwareprojekt in Java":** Auch, wenn nicht alle funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen der Projektaufgabenstellung vollständig umgesetzt sind, kann dieses Lernergebnis anteilig erreicht sein, sobald eine lauffähige, hinreichend komplexe Anwendung konstruiert worden ist und die organisatorischen Rahmenbedingungen (z.B. verpflichtende Nutzung von Git, Maven, JIRA o.ä.) eingehalten wurden. Bewertet wird auch die interne [Code-Qualität](#) hinsichtlich von Kriterien wie Lesbarkeit des Codes, Einhaltung von [Coding Conventions](#), Fehlerbehandlung und maßvoller interner Dokumentation (vgl. [Mar09]).
- **Lernergebnis "Anwendung von Entwurfsmustern":** Die Studierenden haben bewusst Entwurfsmuster eingesetzt und konnten deren vorteilhafte Verwendung in der Präsentation darstellen und begründen.
- **Lernergebnis "Auswahl von Architekturmustern und Frameworks":** Die Studierenden konnten die Architektur der von ihnen konstruierten Anwendung erklären und die Architekturentscheidungen begründen.
- **Lernergebnis "Verteilte Kommunikation":** Die Studierenden haben in ihrem Projekt synchrone und asynchrone Kommunikation über geeignete Protokolle implementiert, um Daten zwischen Client(s) und Server auszutauschen. Sie können ihren gewählten Ansatz erläutern und begründen.
- **Lernergebnis "Parallelverarbeitung":** Die Studierenden haben in ihrem Projekt bestimmte Verarbeitungsschritte bewusst und sinnvoll

parallelisiert, z.B. um das UI nicht zu blockieren, und können den gewählten Ansatz erklären.

Hinweise zur Präsenzphase am Hochschulstandort

Weshalb ist die Präsenzphase notwendig? Was findet in der Präsenzphase statt?

Die Präsenzphase dient der inhaltlichen Klärung der angestrebten Zielarchitektur, nachdem die Studierenden sich bereits mit den Entwurfsaufgaben der Prüfungsvorleistung auseinandergesetzt haben. Fragen zur Projektaufgabe können gemeinsam diskutiert und geklärt werden. Ausgewählte Lerninhalte werden nach Rückfragen aus den Online-Betreuungen vorgestellt.

Ist die Teilnahme an der Präsenzphase freiwillig oder verpflichtend?
freiwillig

Welche räumlichen, technischen, personellen Ressourcen werden zur Durchführung der Präsenzphase benötigt?

Voraussetzung ist ein Raum mit Beamer und ausreichend Arbeitsplatztischen. Die Studierenden sind eingeladen ein eigenes Notebook mitzubringen, auf dem der bisher erreichte Zwischenstand ihres Projekts verfügbar ist. Das ist aber nicht verpflichtend. Der Betreuer der Präsenzphase sollte konkrete Hilfestellung in der Implementierung der vorgestellten Patterns und Frameworks geben können.

Müssen von den Studierenden im Vorwege der Präsenzveranstaltung bestimmte Leistungen erbracht worden sein?

Die vereinbarte Prüfungsvorleistung sollte erbracht sein.